

SKPL

SPEKIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

KITANI

untuk:

Petani dan Ibu Rumah Tangga

Dipersiapkan oleh:

Muhammad Rifki Widya R	103012400186
Hakim Akram Azizi	103012400009
Naila Amalia	103012400295

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	<i>1</i>	<i>Tgl: 6 Juni 2026</i>	

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Menambahkan usecase diagram
B	Mengubah gambar class diagram menjadi lebih jelas
C	Menambahkan definisi pada lampiran A
D	
E	
F	
G	

INDEX	A	B	C	D	E	F	G
TGL	29 Mei 2026	1 Juni 2026	4 Juni 2026				
Ditulis oleh	M. Rifki Widya Ramadhan	Hakim Akram Azizi	M. Rifki Widya Ramadhan				
Diperiksa oleh	Hakim Akram Azizi	M. Rifki Widya Ramadhan	Hakim Akram Azizi				
Disetujui oleh	Hakim Akram Azizi	M. Rifki Widya Ramadhan	M. Rifki Widya Ramadhan				

2. Daftar Halaman Perubahan

Revisi	Halaman	Isi semula	Perubahan
A	20	Bagian usecase diagram kosong	Menambah gambar usecase diagram
B	33	Gambar class diagram kurang jelas	Mengganti gambar class diagram yang lebih jelas
C	52	Bagian lampiran A kosong	Menambahkan definisi lampiran A

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan.....	3
2. Daftar Halaman Perubahan.....	4
3. Daftar Isi.....	5
1. Pendahuluan.....	8
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	8
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen.....	8
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim.....	9
1.4 Referensi.....	9
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak.....	10
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak.....	10
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak.....	10
2.3 Profil dan Kelas Pengguna.....	11
2.4 Lingkungan Operasi.....	12
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem.....	12
2.6 Asumsi dan Dependensi.....	13
A. Asumsi.....	13
B. Dependensi.....	14
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak.....	16
3.1 Deskripsi Kebutuhan.....	16
3.1.1 Kebutuhan Fungsional.....	16
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	18
3.2 Pemodelan Analisis.....	19
3.2.1 Usecase Diagram.....	19
3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “REGISTER AKUN”.....	20
3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “LOGIN AKUN”.....	21
3.2.1.3 Usecase Scenario #3 “MANAJEMEN PRODUK”.....	22
3.2.1.4 Usecase Scenario #4 “UPDATE STOK”.....	23
3.2.1.5 Usecase Scenario #5 “PEMESANAN PRODUK”.....	24
3.2.1.6 Usecase Scenario #6 “RIWAYAT TRANSAKSI”.....	25
3.2.1.7 Usecase Scenario #7 “PEMBAYARAN”.....	25

3.2.1.8 Usecase Scenario #8 “RATING dan ULASAN”	26
3.2.1.9 Usecase Scenario #9 “REKOMENDASI”	26
3.2.1.10 Usecase Scenario #10 “LOKASI PENGGUNA”	27
3.2.1.11 Usecase Scenario #11 “KOMUNIKASI”	28
3.2.1.12 Usecase Scenario #12 “PELACAKAN PENGIRIMAN”	28
3.2.1.13 Usecase Scenario #13 “SISTEM NOTIFIKASI”	29
3.2.2 Class Diagram:.....	31
3.3 Activity Diagram.....	32
3.3.1 Activity Diagram #1 “Registrasi”	32
3.3.2 Activity Diagram #2 “Login”	33
3.3.3 Activity Diagram #3 “Manajemen produk”	34
3.3.4 Activity Diagram #4 “Update stok”	35
3.3.5 Activity Diagram #5 “Pemesanan produk”	36
3.3.6 Activity Diagram #6 “Riwayat transaksi”	37
3.3.7 Activity Diagram #7 “Pembayaran”	37
3.3.8 Activity Diagram #8 “Rating dan ulasan”	38
3.3.9 Activity Diagram #9 “Rekomendasi”	39
3.3.10 Activity Diagram #10 “Lokasi User”	40
3.3.11 Activity Diagram #11 “Komunikasi”	41
3.3.12 Activity Diagram #12 “Pelacakan pengiriman”	42
3.3.13 Activity Diagram #13 “Sistem Notifikasi”	43
4. Kebutuhan Lain - Lain.....	44
4.1 Antarmuka Pengguna.....	44
4.2 Antarmuka Perangkat Keras.....	44
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak.....	45
4.4 Antarmuka Komunikasi.....	45
4.5 Fitur sistem cerdas.....	46
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing.....	47
A. Istilah Umum Sistem.....	47
B. Istilah Teknis Perangkat Lunak.....	47
C. Istilah pada Domain Pertanian & Bisnis.....	48
D. Istilah Sistem Cerdas / Rekomendasi.....	49
E. Singkatan & Akronim.....	49
F. Istilah Khusus Proyek KITANI.....	51

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) ini disusun untuk menjelaskan secara rinci perancangan sistem aplikasi KITANI yang akan dikembangkan. Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga tahap pengujian. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih terstruktur, terarah, dan konsisten sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang dibangun dapat mendukung peningkatan akses pasar dan efisiensi transaksi hasil pertanian di Indonesia.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun permasalahan klasik seperti ketergantungan pada pengepul, kurangnya akses pasar, dan rendahnya pemahaman teknologi masih membatasi kesejahteraan petani. Petani sering berada pada posisi tawar yang rendah karena tidak memiliki jalur distribusi dan pemasaran yang lebih luas. Pada sisi lain, pembeli juga mengalami kesulitan mendapatkan produk pertanian segar dengan harga terjangkau secara langsung dari petani.

Aplikasi KITANI dikembangkan sebagai solusi digital berbasis Android yang berfungsi sebagai platform penghubung langsung antara petani dan pembeli. Lingkup pengembangan mencakup fitur registrasi pengguna, pengelolaan produk hasil panen, pemesanan dan transaksi pembelian, serta pengelolaan informasi oleh admin. Dengan sistem ini, diharapkan efisiensi rantai distribusi dapat meningkat, harga lebih adil, serta jangkauan pemasaran petani menjadi lebih luas tanpa bergantung pada perantara.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Pada bagian ini disajikan daftar definisi, singkatan, dan akronim yang akan membantu dalam memahami konteks dan terminologi yang selanjutnya akan digunakan dalam dokumen ini. Adapun daftar definisi, singkatan dan akronim yang akan digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Petani : Pengguna yang melakukan penjualan hasil panen melalui aplikasi
- Pembeli : Pengguna yang melakukan pembelian produk pertanian melalui aplikasi
- Admin : Pihak yang mengelola sistem, memverifikasi data pengguna, dan mengawasi transaksi
- Produk : Barang hasil panen yang diunggah dan dijual melalui aplikasi
- Pengepul : Perantara yang membeli hasil panen petani untuk dijual kembali

1.4 Referensi

- 1) Juperta, R. A. (2019). *Pembangunan Aplikasi Pemesanan Pada Tukang Sayur Keliling Disertai Fitur Rekomendasi Masakan Harian Memanfaatkan Fcm Dan Lbs Berbasis Android* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- 2) Rahmatika, A. (2022). *Perluasan Pasar Lengkuas Melalui E-Commerce Sayurbox Pada Kelompok Tani Subur Jaya Kabupaten Bekasi*.
- 3) TukangSayur.id. (2018). *TukangSayur.id – Aplikasi belanja sayur, buah dan kebutuhan dapur online*. <https://tukangsayur.id/>

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Aplikasi KITANI merupakan perangkat lunak berbasis mobile yang dikembangkan untuk memfasilitasi pemasaran hasil pertanian secara langsung dari petani kepada pembeli tanpa melalui perantara. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah meningkatkan pendapatan petani, memperluas jangkauan pemasaran hasil panen, serta menciptakan sistem perdagangan hasil pertanian yang lebih adil dan transparan. KITANI hadir sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi petani yang selama ini berada pada posisi tawar yang lemah akibat ketergantungan pada tengkulak dan keterbatasan akses pasar. Manfaat utama perangkat lunak ini meliputi:

- Mempercepat proses pemasaran dan transaksi hasil panen.
- Memberikan harga jual yang lebih layak untuk petani.
- Memudahkan pembeli dalam memperoleh produk pertanian segar langsung dari sumbernya.
- Mendukung transformasi digital di sektor pertanian Indonesia.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Aplikasi KITANI diposisikan sebagai platform marketplace digital hasil pertanian yang menghubungkan petani dan pembeli secara langsung. Sistem ini menyediakan proses yang terintegrasi mulai dari upload produk, transaksi pembelian, hingga pengiriman barang. Pembangunan perangkat lunak ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pertanian digital yang efisien, transparan, dan berkeadilan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pasar. Goal Sistem:

- Menghilangkan ketergantungan pada tengkulak.
- Meningkatkan akses dan distribusi hasil panen ke wilayah lebih luas.
- Mempercepat proses pembayaran hasil transaksi.
- Mendorong literasi teknologi bagi petani.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

No	User Class	Peran dalam Sistem	Tujuan/ Kebutuhan Utama
1	Petani (Seller)	Sebagai pihak yang menjual hasil panen melalui aplikasi KITANI. Petani dapat mengunggah produk, mengatur harga, melihat pesanan, dan mengonfirmasi pengiriman.	Memasarkan hasil panen secara langsung tanpa perantara agar memperoleh harga yang lebih adil dan keuntungan maksimal.
2	Pembeli (Buyer)	Sebagai pihak yang membeli produk hasil panen dari petani. Pembeli dapat mencari produk, membandingkan harga, melakukan pemesanan, serta memilih metode pembayaran dan pengiriman.	Mendapatkan produk segar langsung dari petani dengan harga transparan dan proses transaksi yang mudah.
3	Kurir (Pengantar Pesanan)	Bertugas mengantarkan pesanan dari petani ke pembeli. Kurir dapat melihat detail pesanan, alamat tujuan, dan memperbarui status pengiriman.	Memastikan pesanan sampai tepat waktu dan memberikan pembaruan status pengiriman secara real-time.
4	Admin (Pengelola Sistem)	Mengelola seluruh aktivitas aplikasi, termasuk verifikasi akun pengguna, pengawasan transaksi, serta penanganan laporan atau keluhan pengguna.	Menjaga keamanan, kestabilan, dan kelancaran sistem agar seluruh proses berjalan efisien dan transparan.

2.4 Lingkungan Operasi

KITANI dirancang untuk berjalan pada:

- Platform : Android OS
- Perangkat : Smartphone dengan koneksi internet
- Database: MySQL
- Autentikasi: Email/Telepon dan Password
- Integrasi pembayaran: E-Wallet atau COD

Sistem berjalan secara online sehingga membutuhkan koneksi internet stabil untuk dapat digunakan secara optimal.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Batasan untuk tahap pengembangan awal meliputi:

- Keterbatasan Teknis Pengguna (Petani)
Banyak petani memiliki keterbatasan literasi teknologi sehingga aplikasi harus sangat sederhana. Penggunaan aplikasi dapat terhambat jika pengguna tidak terbiasa dengan smartphone berbasis Android.
- Keterbatasan Perangkat
Aplikasi hanya mendukung perangkat Android dengan spesifikasi minimal tertentu. Pengguna yang memakai perangkat lama dengan memori kecil dapat mengalami performa yang lebih rendah.
- Koneksi Internet
KITANI memerlukan koneksi internet yang stabil untuk melakukan transaksi dan sinkronisasi data. Keterbatasan jaringan di daerah pedesaan dapat menghambat proses transaksi dan pengiriman informasi.
- Respons Sistem
Kecepatan respons sistem dipengaruhi oleh kestabilan server dan jumlah pengguna yang aktif. Pemrosesan transaksi secara real-time masih terbatas pada kapasitas infrastruktur yang digunakan.
- Keamanan Data
Sistem keamanan data masih berkembang dan mengikuti standar umum marketplace.

Perlindungan terhadap data pribadi petani, pembeli, dan transaksi harus terus ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan data.

- **Manajemen Pembayaran**

Belum semua metode pembayaran digital terintegrasi. Selain itu, pencairan dana kepada petani bisa dipengaruhi oleh mitra pembayaran eksternal.

- **Wilayah Pengiriman**

Layanan kurir hanya mencakup daerah tertentu. Transaksi antar kota/kabupaten belum didukung secara penuh sehingga membatasi jangkauan pasar produk petani.

- **Perkembangan Teknologi Masa Depan**

Perubahan pada platform Android, metode pembayaran digital, atau regulasi perdagangan dapat memerlukan pembaruan sistem agar tetap relevan dan layak secara teknis maupun hukum.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Dalam pengembangan aplikasi KITANI, terdapat beberapa asumsi dan dependensi yang dapat mempengaruhi pemenuhan requirement pada sistem. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi atau berubah di masa mendatang, maka cakupan maupun implementasi sistem dapat terpengaruh secara signifikan.

A. Asumsi

1. Pengguna memiliki perangkat Android dengan minimal versi 8.0 serta mendukung koneksi internet.
2. Petani dan pembeli memiliki akses internet yang memadai untuk melakukan transaksi dan sinkronisasi data.
3. Petani bersedia mengelola sendiri produk yang dijual, termasuk pembaruan stok dan harga.
4. Pembeli memahami proses transaksi digital seperti pemesanan dan konfirmasi penerimaan barang.
5. Kurir tersedia di wilayah operasional untuk mendukung proses pengiriman produk.

6. Pengguna memasukkan data diri dan data produk dengan benar, terutama terkait informasi stok dan lokasi.
7. Harga yang ditampilkan bersifat transparan dan disepakati kedua belah pihak tanpa intervensi tengkulak.
8. Infrastruktur server dapat menangani pertumbuhan jumlah pengguna secara bertahap.
9. Peraturan pemerintah terkait perdagangan digital dan hasil pertanian tetap memungkinkan transaksi langsung petani–pembeli.

B. Dependensi

1. Layanan Payment Gateway

Sistem pembayaran digital bergantung pada penyedia layanan pihak ketiga (e-wallet/bank) dalam memproses transaksi dan pencairan dana.

2. Layanan Kurir dan Pengiriman

Ketepatan dan keberhasilan pengiriman pesanan sangat bergantung pada perusahaan kurir mitra yang bekerja sama.

3. Platform Android

Ketergantungan pada dukungan API Android; perubahan kebijakan atau update sistem dapat memengaruhi fungsionalitas aplikasi.

4. Layanan Hosting & Server

Kinerja aplikasi dipengaruhi oleh kemampuan server dalam menjaga keamanan data, uptime, dan kecepatan respons.

5. Integrasi Maps/Location Service

Bergantung pada API pihak ketiga (misalnya Google Maps) untuk menampilkan lokasi dan estimasi pengiriman.

6. Database Pihak Ketiga

Sistem penyimpanan data menggunakan penyedia layanan DBMS (misalnya Firebase/MySQL) yang harus tetap stabil dan aman.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 *Kebutuhan Fungsional*

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-AUTH-01	Sistem memungkinkan pengguna baru untuk melakukan registrasi dengan mengisi email/no. hp, nama, password.	Registrasi Akun
2.	FR-AUTH-02	Sistem harus mendukung proses login dengan validasi email atau nomor telepon dan password. Jika pengguna memiliki lebih dari satu role (pembeli, penjual, atau kurir), sistem menampilkan opsi untuk memilih role yang akan digunakan sebelum login. Setelah login berhasil, sistem menampilkan halaman sesuai role yang dipilih.	Login Akun
3.	FR-PROD-01	Sistem harus memungkinkan penjual untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus produk, termasuk detail seperti nama, harga, dan foto produk.	Manajemen Produk
4.	FR-PROD-02	Sistem harus mendukung proses pengupdatean stok produk secara manual	Update Stok
5.	FR-ORDR-01	Sistem harus mendukung proses pemesanan produk dengan dua mode: keranjang dan langsung beli,	Pemesanan Produk

		serta menampilkan total harga dan jumlah produk yang dipesan.	
6.	FR-ORDR-02	Sistem harus menampilkan riwayat transaksi untuk penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh pengguna.	Riwayat Transaksi
7.	FR-PAY-01	Sistem harus menyediakan beberapa metode pembayaran, termasuk E-Money, transfer bank, dan Cash on Delivery (COD).	Pembayaran
8.	FR-RATE-01	Sistem harus menyediakan proses <i>rating</i> dan ulasan kepada penjual dan kurir setelah transaksi selesai berupa bintang (1-5) dan komentar opsional.	<i>Rating</i> dan Ulasan
9.	FR-REC-01	Sistem dapat menampilkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian pengguna.	Rekomendasi
10.	FR-ADDR-01	Sistem harus memungkinkan secara otomatis mendeteksi lokasi pengguna dan dapat juga secara manual menambah, mengedit dan menghapus Alamat pengiriman.	Lokasi Pengguna
11.	FR-COM-01	Sistem harus memungkinkan pembeli dapat berkomunikasi kepada penjual dan kurir selama proses transaksi pengiriman.	Komunikasi
12.	FR-LOCT-01	Sistem harus memungkinkan pembeli untuk melihat status pesanan secara real-time (misalnya:	Pelacakan Pengiriman

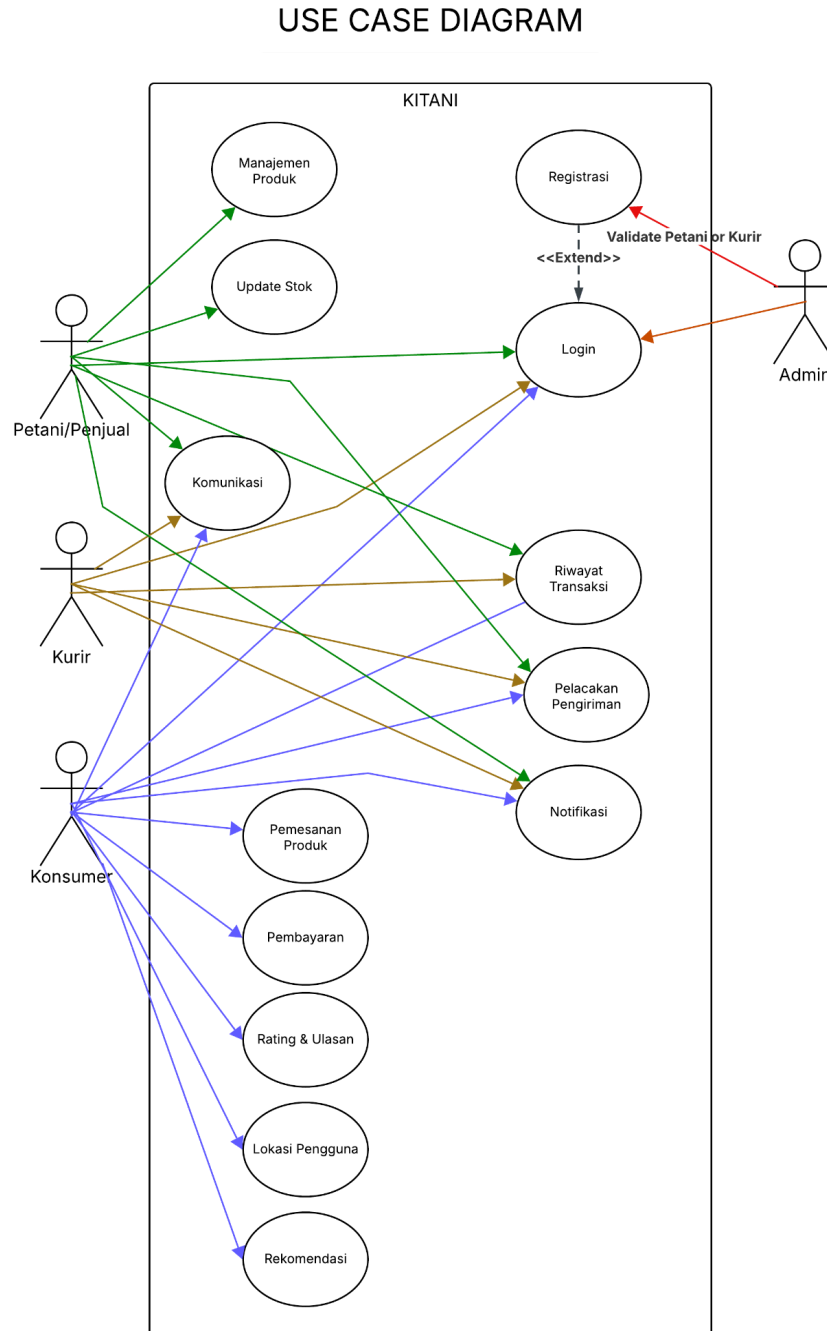
		diproses, dikirim, sedang diantar, selesai).	
13.	FR-NOTF-01	Sistem harus menyediakan fitur notifikasi kepada pengguna (pembeli, penjual, dan kurir) terkait aktivitas penting seperti status pesanan, pembayaran, dan pesan baru. Notifikasi dapat ditampilkan melalui push notification dan notifikasi dalam aplikasi.	Sistem Notifikasi

3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-USB-01	Aspek sejauh mana aplikasi mudah dan efektif digunakan. Diukur berdasarkan kuesioner SUS
2.	Performance	NFR-PRF-01	Waktu respon aplikasi tidak boleh lebih dari 3 detik untuk proses utama seperti menampilkan daftar produk dan memuat halaman transaksi.
3.	Security	NFR-SEC-01	Data pengguna termasuk informasi pribadi, transaksi, dan pembayaran harus disimpan secara terenkripsi menggunakan standar keamanan yang berlaku. Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi pengguna

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram



3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “REGISTER AKUN”

Nama Use Case	Registrasi Akun	
Deskripsi	Use case ini digunakan oleh pengguna baru untuk melakukan pendaftaran akun ke sistem KITANI	
Aktor	Petani / Pembeli / Kurir	
Pre-Kondisi	Pengguna belum memiliki akun dan membuka aplikasi KITANI lalu memilih role yang diinginkan	
Post-Kondisi	Akun pengguna berhasil tersimpan pada database dan pengguna dapat login ke sistem	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna memilih menu daftar akun	
		2. Sistem menampilkan form registrasi
	3. pengguna mengisi data (email/no HP, nama, password) khusus kurir dan petani mengisi data validasi	
	4. Pengguna menekan tombol daftar	
		5. Sistem melakukan validasi data
		6. Sistem menyimpan data akun ke database
		7. Sistem menampilkan pesan Registrasi Berhasil dan mengarahkan ke halaman login

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Pengguna salah input	
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna mengisi form registrasi	
		2. Sistem menampilkan pesan error dan meminta perbaikan input

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “LOGIN AKUN”

Nama Usecase	Login akun	
Deskripsi	Pengguna masuk ke sistem menggunakan email/nomor telepon dan password.	
Aktor	petani/pembeli/kurir	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar pada sistem	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk ke halaman utama sesuai role	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna memilih menu login	
		2. Sistem menampilkan form login
	3. Pengguna mengisi email/no HP & password	
	4. Pengguna menekan tombol Masuk	
		5. Sistem memvalidasi akun
		6. Sistem menampilkan halaman sesuai role pengguna
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Email atau password salah	

	Aktor	Sistem
	1. Pengguna mengisi email/no HP & password	
		2. Sistem menampilkan pesan “Email/Password salah”

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 “MANAJEMEN PRODUK”

Nama Usecase	Manajemen produk	
Deskripsi	Petani dapat menambahkan atau memperbarui data produk	
Aktor	Petani	
Pre-Kondisi	Petani membuka aplikasi dan sudah login	
Post-Kondisi	Data produk tersimpan/terupdate/terhapus di database	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Petani menekan menu “my product”	
		2. Sistem menampilkan halaman “my product”
	3. Petani memilih Tambah/edit/hapus Produk	
	4. Petani mengisi form produk: nama, harga, stok, foto	
	5. Petani menekan tombol simpan	
		6. Sistem memvalidasi data
		7. Sistem menyimpan data produk dan menampilkan pesan sukses
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Data tidak lengkap	
	Aktor	Sistem

	1. Petani mengisi form produk tidak lengkap	
		2. Sistem menolak penyimpanan & menampilkan error

3.2.1.4 Usecase Scenario #4 “UPDATE STOK”

Nama Usecase	Update Stok	
Deskripsi	Petani dapat mengupdate stok produk mereka secara manual dan praktis	
Aktor	Petani	
Pre-Kondisi	Petani sudah masuk ke halaman “my products”	
Post-Kondisi	Stok produk berubah sesuai input	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Petani menekan plus atau minus pada produk yang ingin di update stoknya	
		2. Sistem mengubah stok secara temporary
	3. Petani menekan tombol “simpan”	
		4. Sistem mengupdate secara permanen stok produk di database
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Petani menekan “back” tanpa menyimpan terlebih dahulu	
	Aktor	Sistem
	1. Petani menekan tombol “back”	
		2. Memunculkan pop up konfirmasi update stok

3.2.1.5 Usecase Scenario #5 “PEMESANAN PRODUK”

Nama Usecase	Pemesanan Produk
Deskripsi	Pembeli memesan produk dengan keranjang atau langsung bel

Aktor	Pembeli	
Pre-Kondisi	Pembeli sudah login & memiliki alamat pengiriman	
Post-Kondisi	Transaksi pesanan tercatat dan diteruskan ke petani	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pembeli memilih menu produk	
		2. Sistem menampilkan halaman produk
	3. Pembeli memilih produk	
	4. Pembeli klik Beli / tambah keranjang	
	5. Pembeli konfirmasi jumlah & alamat	
	6. Pembeli klik Pesan Sekarang	
		7. Sistem mencatat detail pesanan dan total harga
		8. Sistem mengirim notifikasi ke petani
		9. Sistem memverifikasi pembayaran pembeli
		10. Sistem mengupdate stock produk tersebut
		11. Sistem memasukan data pembelian ke data riwayat
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Stok tidak mencukupi	
	Aktor	Sistem
	1. Memilih jumlah melampaui stok	
		2. Sistem Menampilkan info stok kurang "

3.2.1.6 Usecase Scenario #6 “RIWAYAT TRANSAKSI”

Nama Usecase	Riwayat Transaksi	
Deskripsi	Melihat daftar transaksi sebelumnya.	
Aktor	Petani & Pembeli	
Pre-Kondisi	Sudah login akun	
Post-Kondisi	Melihat daftar transaksi sebelumnya	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu Riwayat	
		2. Menampilkan daftar riwayat
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Tidak ada transaksi	
	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu Riwayat	
		2. Menampilkan pesan “Belum ada transaksi”

3.2.1.7 Usecase Scenario #7 “PEMBAYARAN”

Nama Usecase	Pembayaran	
Deskripsi	Pengguna Melakukan pembayaran pesanan	
Aktor	Pembeli	
Pre-Kondisi	Pesanan berhasil dibuat	
Post-Kondisi	Status pembayaran tercatat	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih metode pembayaran	
	2. Melakukan pembayaran	
		3. Sistem memproses pembayaran

		4. Sistem Menampilkan status berhasil
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Pembayaran gagal	
	Aktor	Sistem
	1. Melakukan pembayaran	
		2. Menampilkan error & opsi ulang pembayaran

3.2.1.8 Usecase Scenario #8 “RATING dan ULASAN”

Nama Usecase	Rating dan Ulasan	
Deskripsi	Pembeli memberi penilaian dan ulasan produk	
Aktor	Pembeli	
Pre-Kondisi	Pesanan selesai	
Post-Kondisi	Rating tersimpan	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka riwayat transaksi	
	2. Memilih pesanan selesai	
		3. Sistem menampilkan halaman ulasan dan rating
	4. Mengisi rating dan ulasan	
		5. Sistem menyimpan rating dan ulasan

3.2.1.9 Usecase Scenario #9 “REKOMENDASI”

Nama Usecase	Rekomendasi
Deskripsi	Menampilkan rekomendasi produk pertanian
Aktor	Pembeli
Pre-Kondisi	Pembeli sudah membuka aplikasi KITANI, sudah login sebagai pembeli lalu berada di halaman utama
Post-Kondisi	Daftar rekomendasi melalui sistem cerdas algoritma
Skenario Utama	

	Aktor	Sistem
		1. Sistem menampilkan rekomendasi makanan hari ini
		2. Sistem menampilkan resep makanannya
		3. Sistem menampilkan produk produk yang tersedia di aplikasi
	4. Pembeli memilih produk yang diinginkan	
		5. Sistem mengalihkan ke halaman pemesanan produk yang dipilih

3.2.1.10 Usecase Scenario #10 “LOKASI PENGGUNA”

Nama Usecase	Alamat Pengiriman	
Deskripsi	Mengatur alamat untuk pengiriman pesanan.	
Aktor	Pembeli	
Pre-Kondisi	Pembeli login	
Post-Kondisi	Data alamat tersimpan	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna memilih menu akun	
		2. Sistem menampilkan menu akun
	3. Pengguna memilih sub menu alamat	
		4. Sistem menampilkan form alamat
	5. Mengisi alamat lengkap	

		6. Sistem menyimpan alamat dalam database
--	--	---

3.2.1.11 Usecase Scenario #11 “KOMUNIKASI”

Nama Usecase	Login akun	
Deskripsi	Pengguna dapat berkomunikasi terkait transaksi/pengiriman.	
Aktor	Pembeli/ Petani/ Kurir	
Pre-Kondisi	Ada transaksi yang sedang berjalan	
Post-Kondisi	Pesan/percakapan terkirim	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu chat transaksi	
	2. Pengguna menulis pesan dan mengirim	
		3. Mengirim dan menyimpan pesan di server
		4. Sistem mengirim notifikasi ke pihak terkait
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi internet buruk	
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna menekan tombol kirim pesan	
		2. Sistem menampilkan pesan gagal “Cek koneksi internet”

3.2.1.12 Usecase Scenario #12 “PELACAKAN PENGIRIMAN”

Nama Usecase	Pelacakan Pengiriman	
Deskripsi	Pembeli memantau status pesanan secara real-time	
Aktor	Pembeli	
Pre-Kondisi	Pesanan dalam status dikirim	
Post-Kondisi	Pembeli memantau status pesanan secara real-time	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem

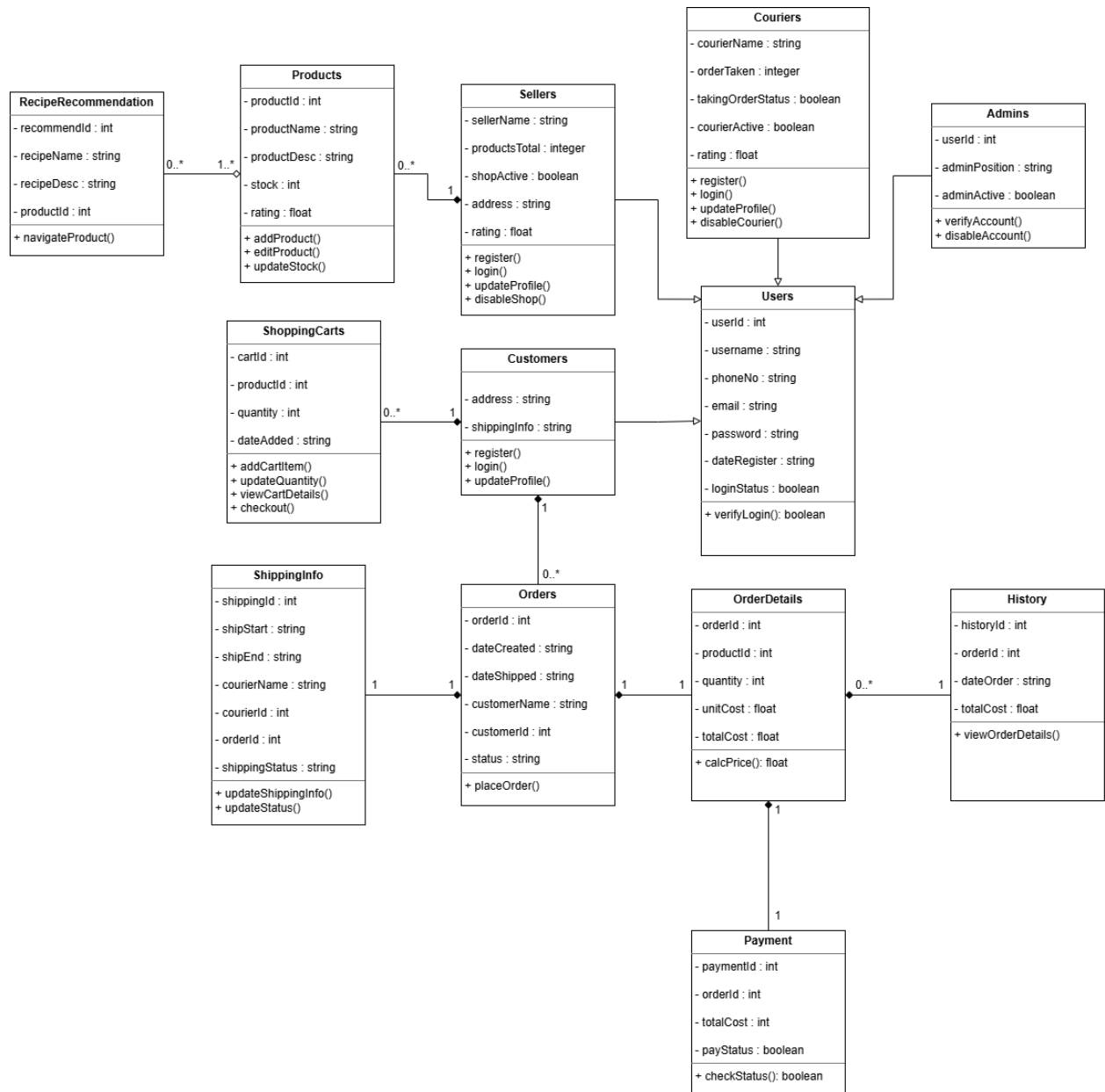
	1. Pengguna memilih menu transaksi	
		2. Sistem menampilkan menu transaksi
	3. Pengguna menekan tombol pesanan sedang berlangsung	
		4. Sistem menampilkan lokasi secara real time
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Pesanan belum dikirim	
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna menekan tombol pesanan sedang berlangsung	
		2. Sistem menampilkan pesan “Tidak ada pesanan yang sedang dikirim”

3.2.1.13 Usecase Scenario #13 “SISTEM NOTIFIKASI”

Nama Usecase	Sistem Notifikasi	
Deskripsi	Sistem memberikan notifikasi setiap ada update transaksi/pembayaran	
Aktor	Pembeli/Petani/Kurir	
Pre-Kondisi	Ada aktivitas terkait transaksi	
Post-Kondisi	Notifikasi tampil di aplikasi	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
		1. Sistem mendeteksi aktivitas penting (pesanan baru, status berubah, pembayaran sukses
		2. Sistem mengirimkan notifikasi ke pengguna terkait

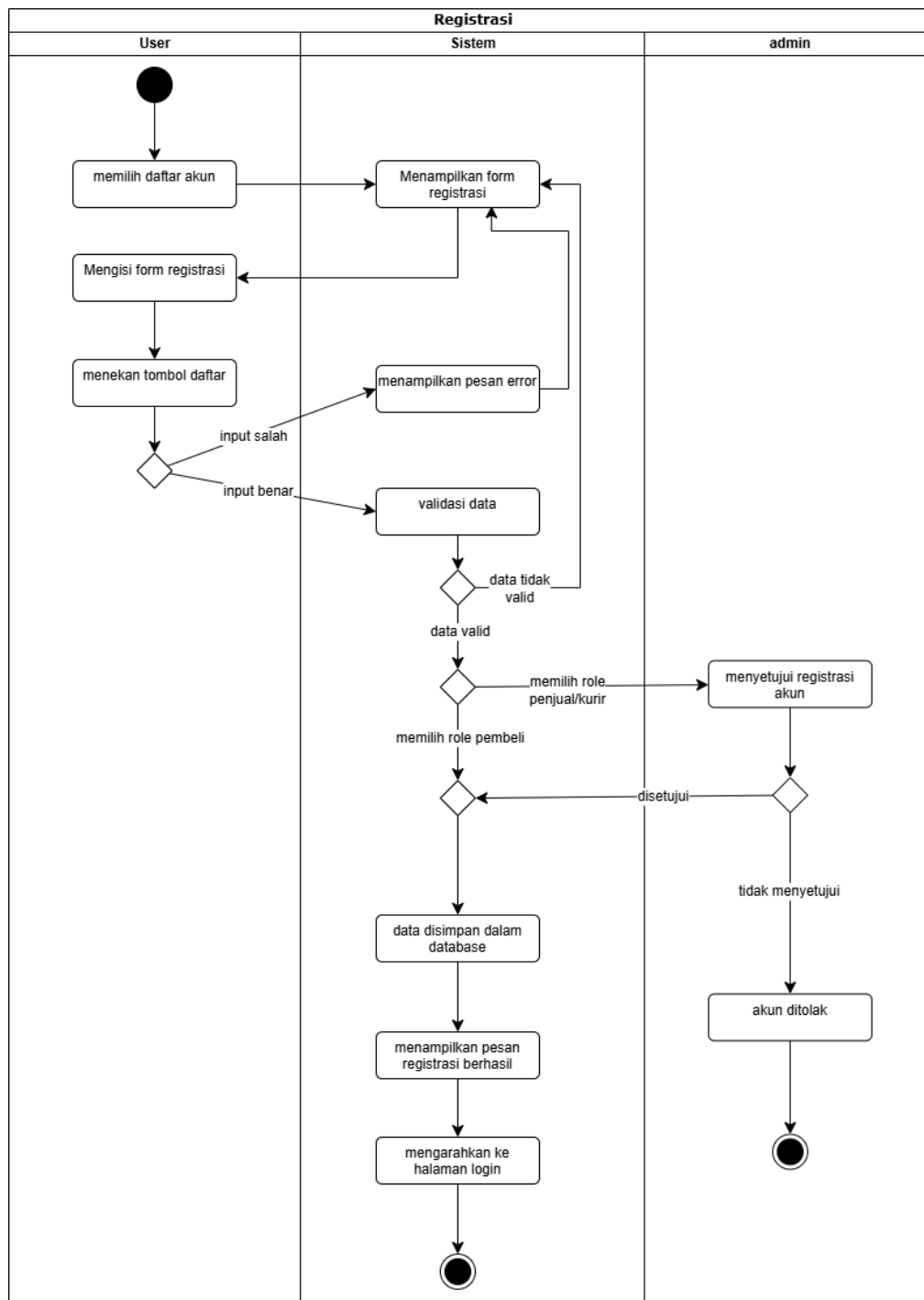
	3. Pengguna membuka notifikasi	
		4. Sistem membuka aplikasi dan halaman yang terkait
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Notifikasi tidak muncul	
	Aktor	Sistem
	1. Notifikasi tidak muncul	
		2. Sistem menampilkan saran “Aktifkan notifikasi di pengaturan perangkat”

3.2.2 Class Diagram:

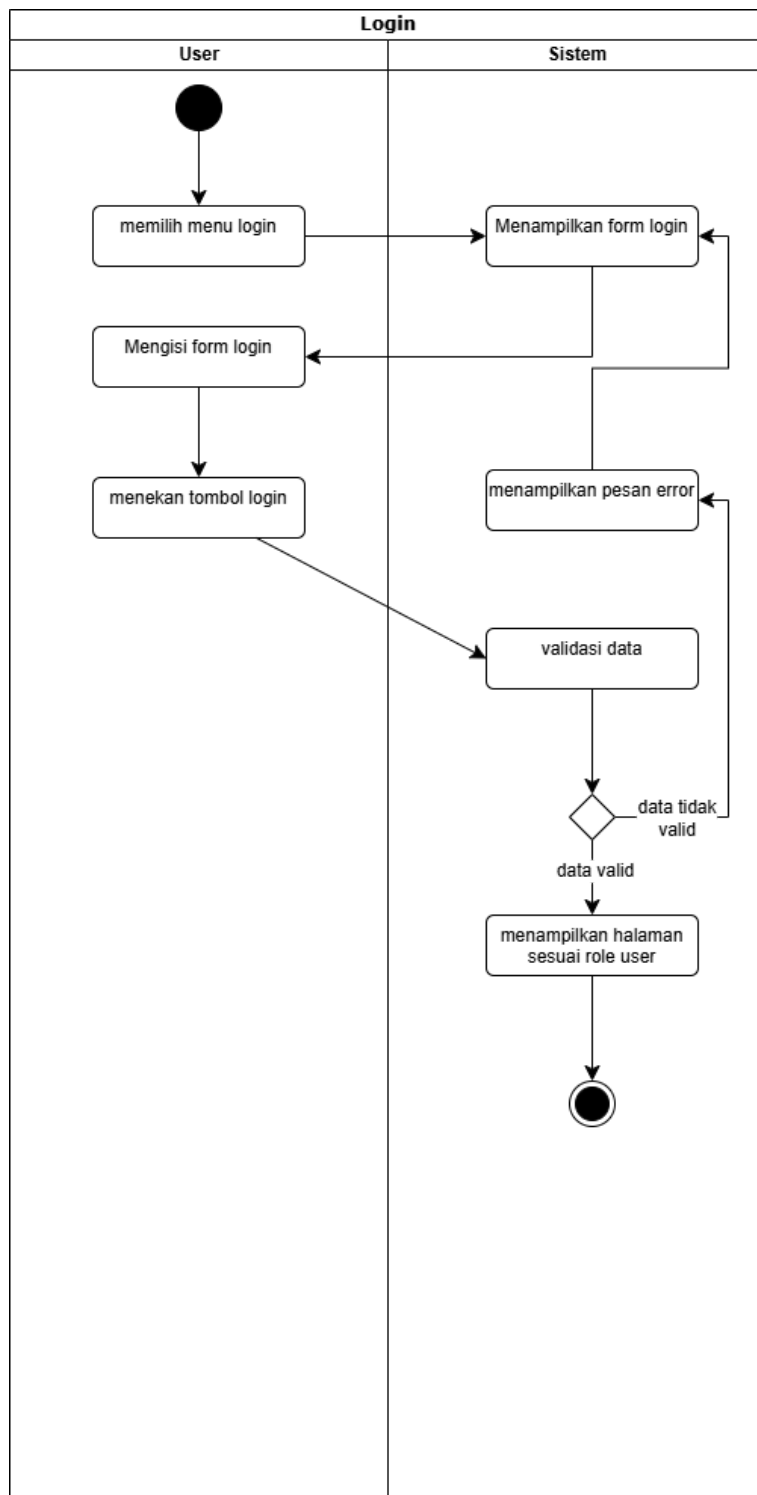


3.3 Activity Diagram

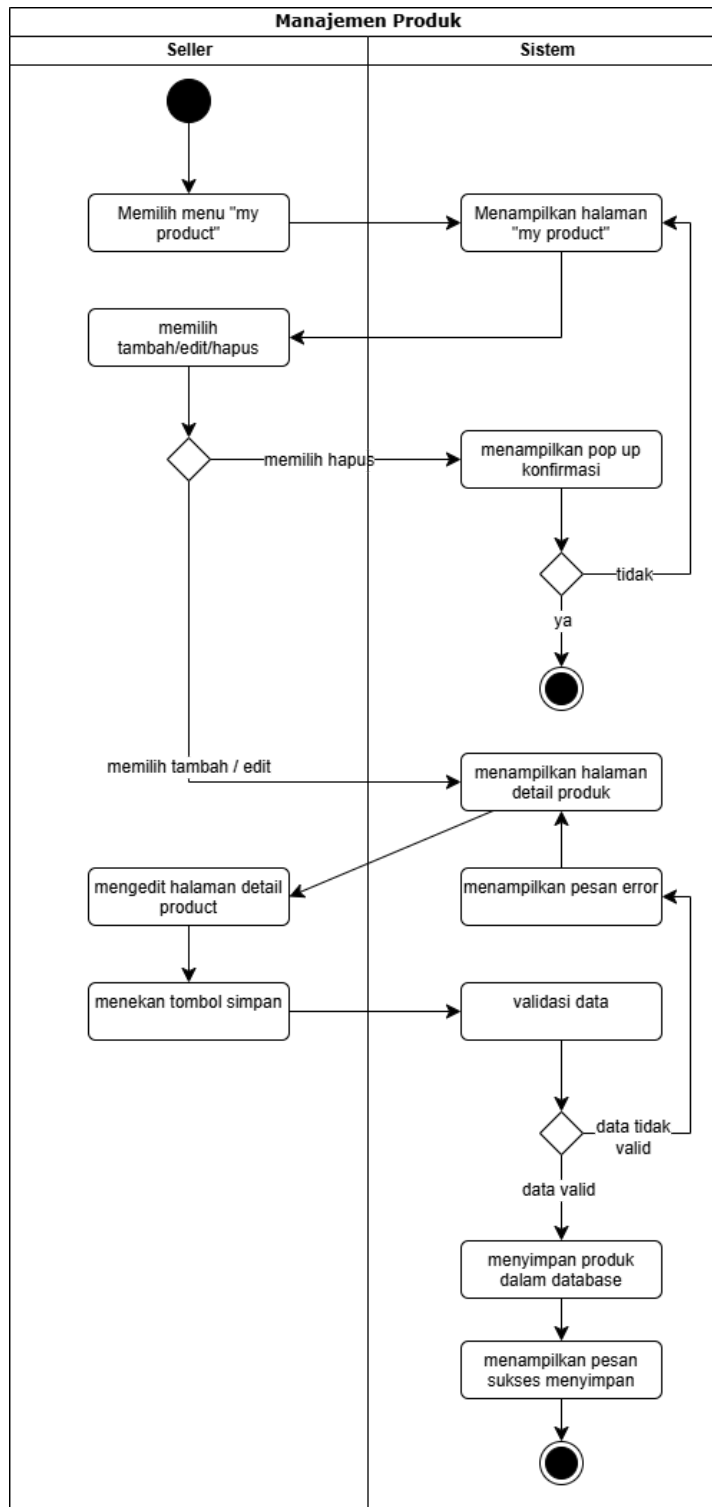
3.3.1 Activity Diagram #1 “Registrasi”



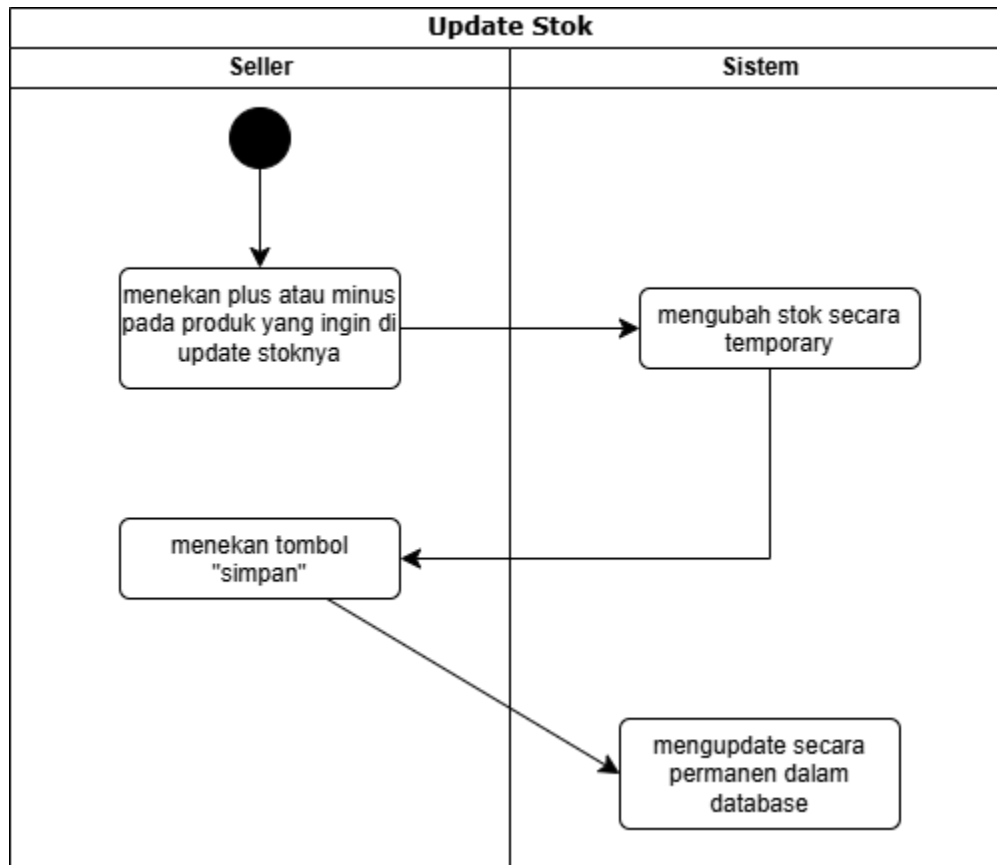
3.3.2 Activity Diagram #2 “Login”



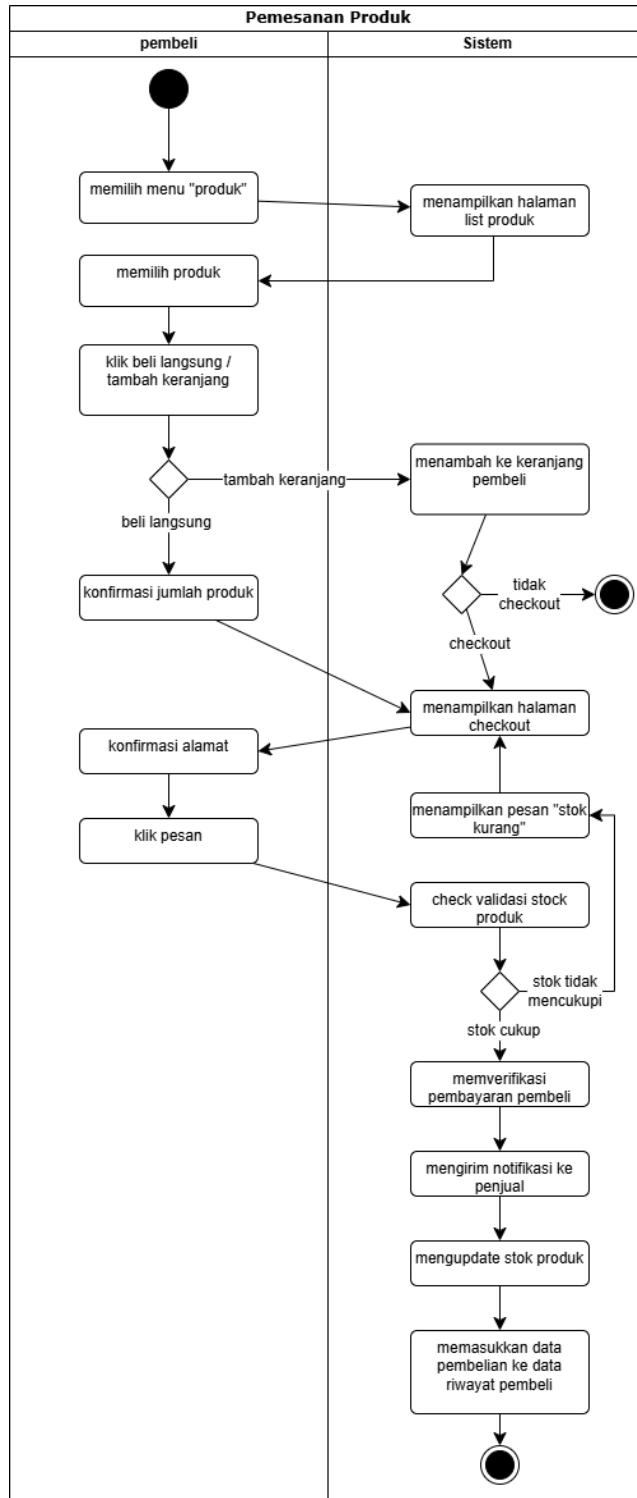
3.3.3 Activity Diagram #3 “Manajemen produk”



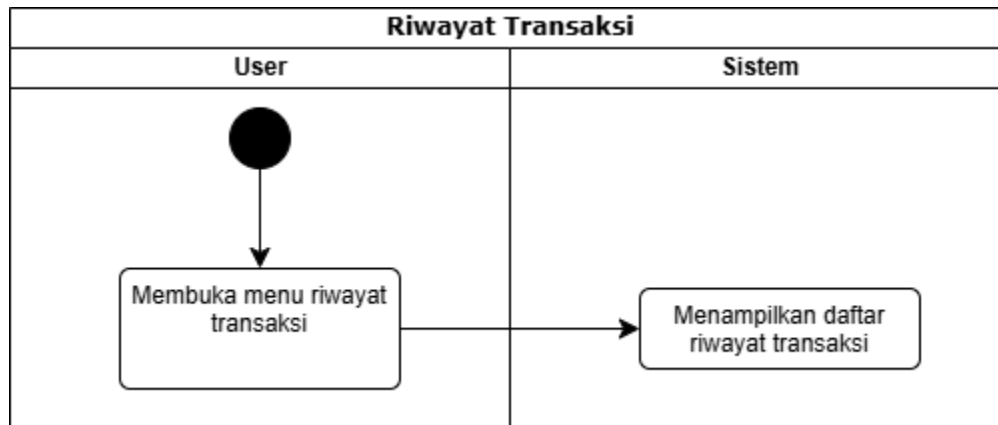
3.3.4 Activity Diagram #4 “Update stok”



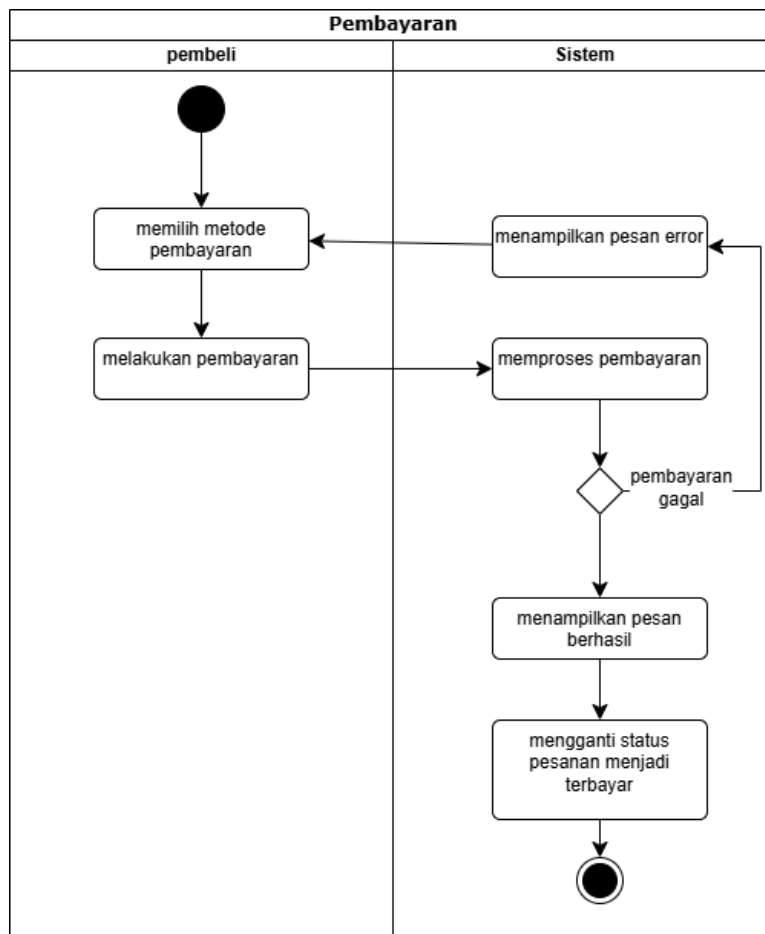
3.3.5 Activity Diagram #5 “Pemesanan produk”



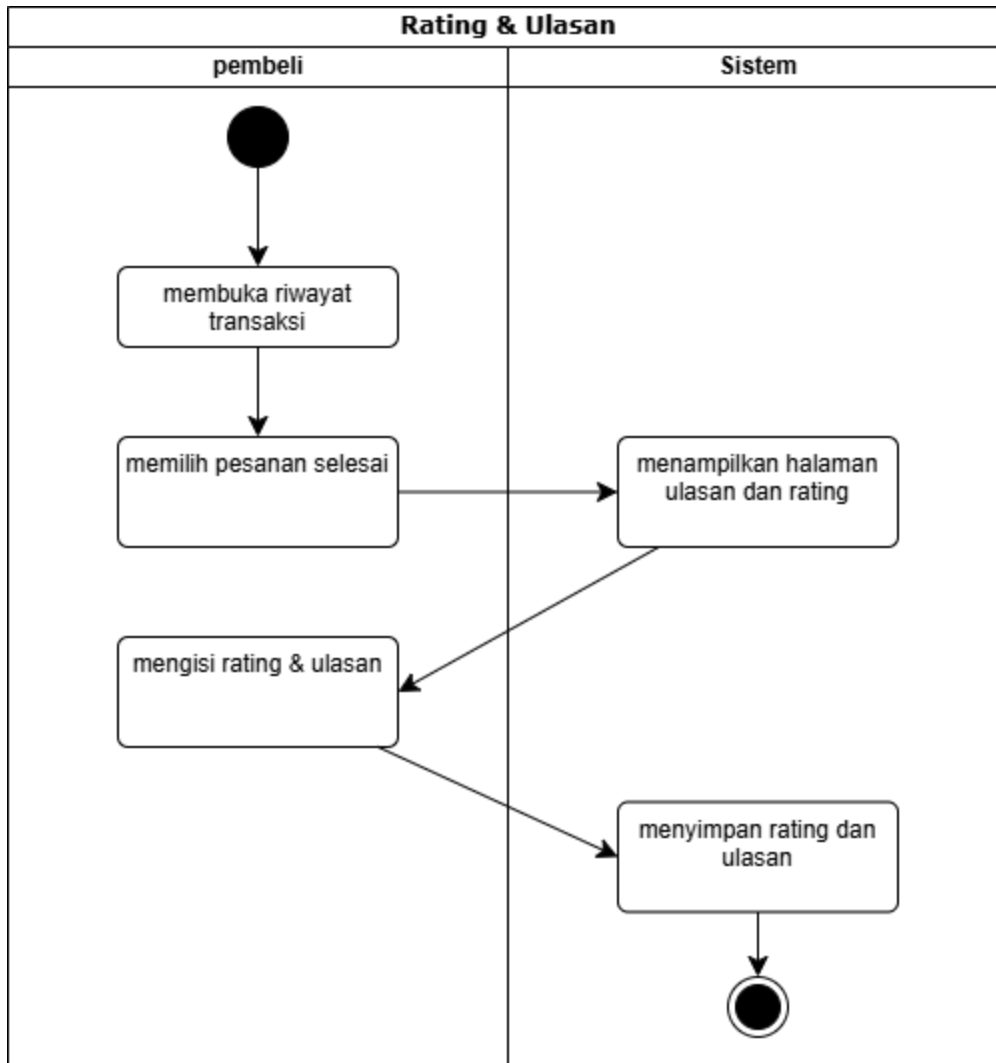
3.3.6 Activity Diagram #6 “Riwayat transaksi”



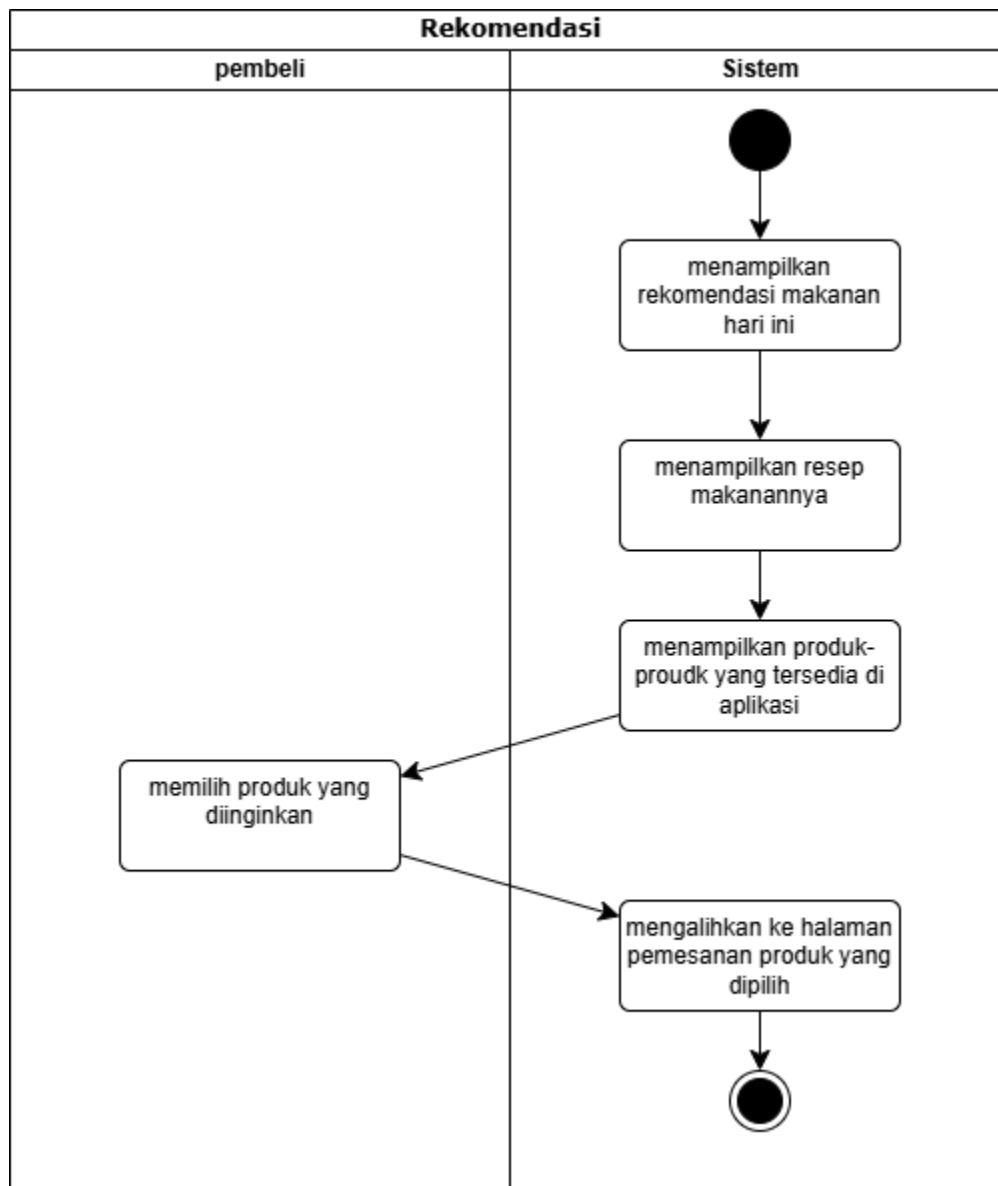
3.3.7 Activity Diagram #7 “Pembayaran”



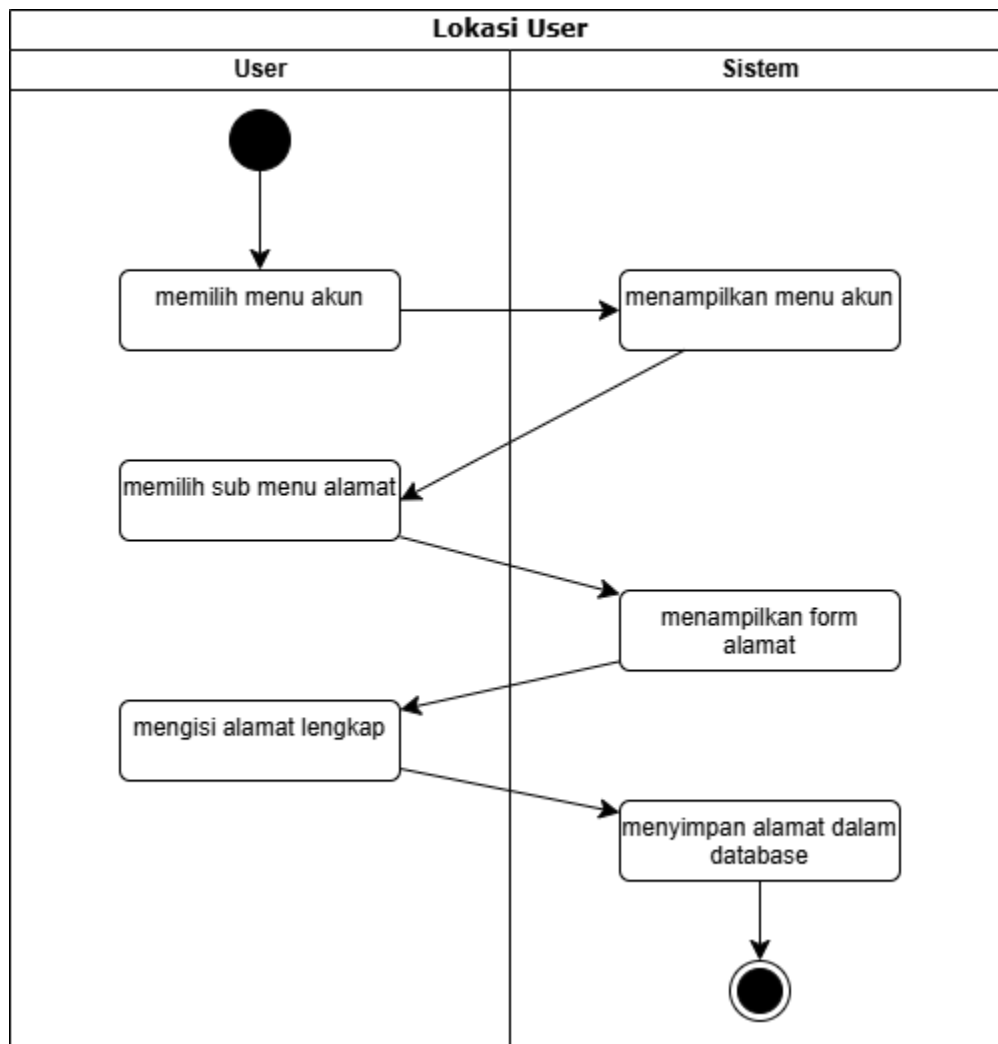
3.3.8 Activity Diagram #8 “Rating dan ulasan”



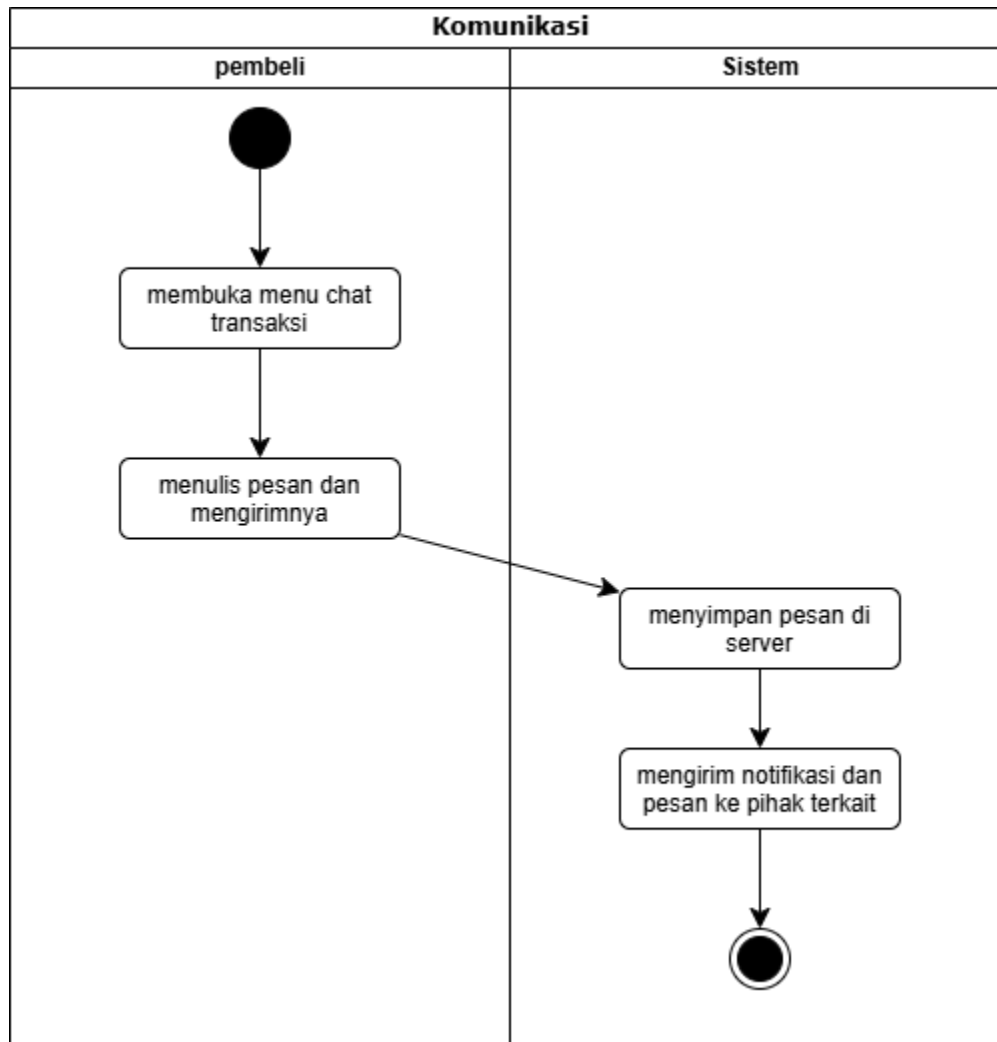
3.3.9 Activity Diagram #9 “Rekomendasi”



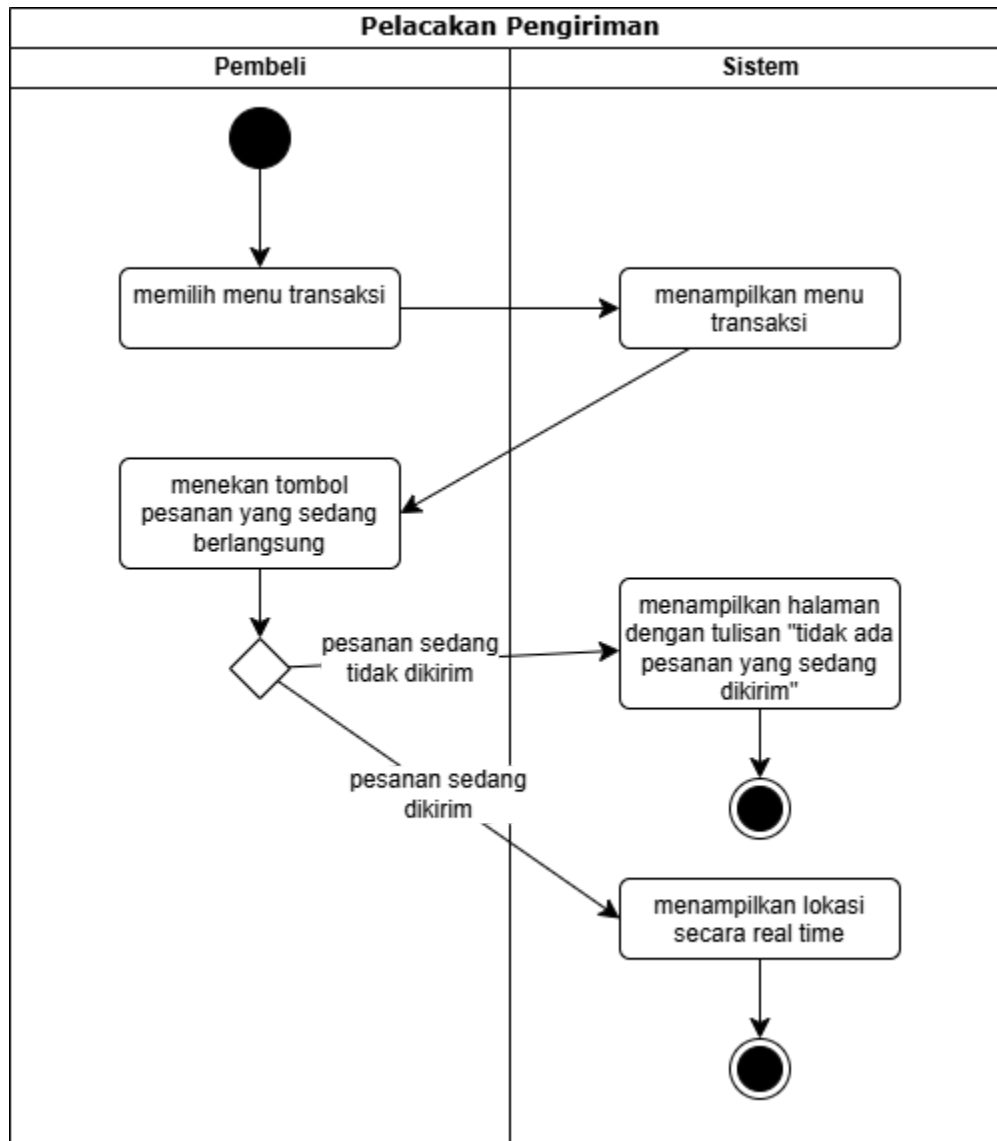
3.3.10 Activity Diagram #10 “Lokasi User”



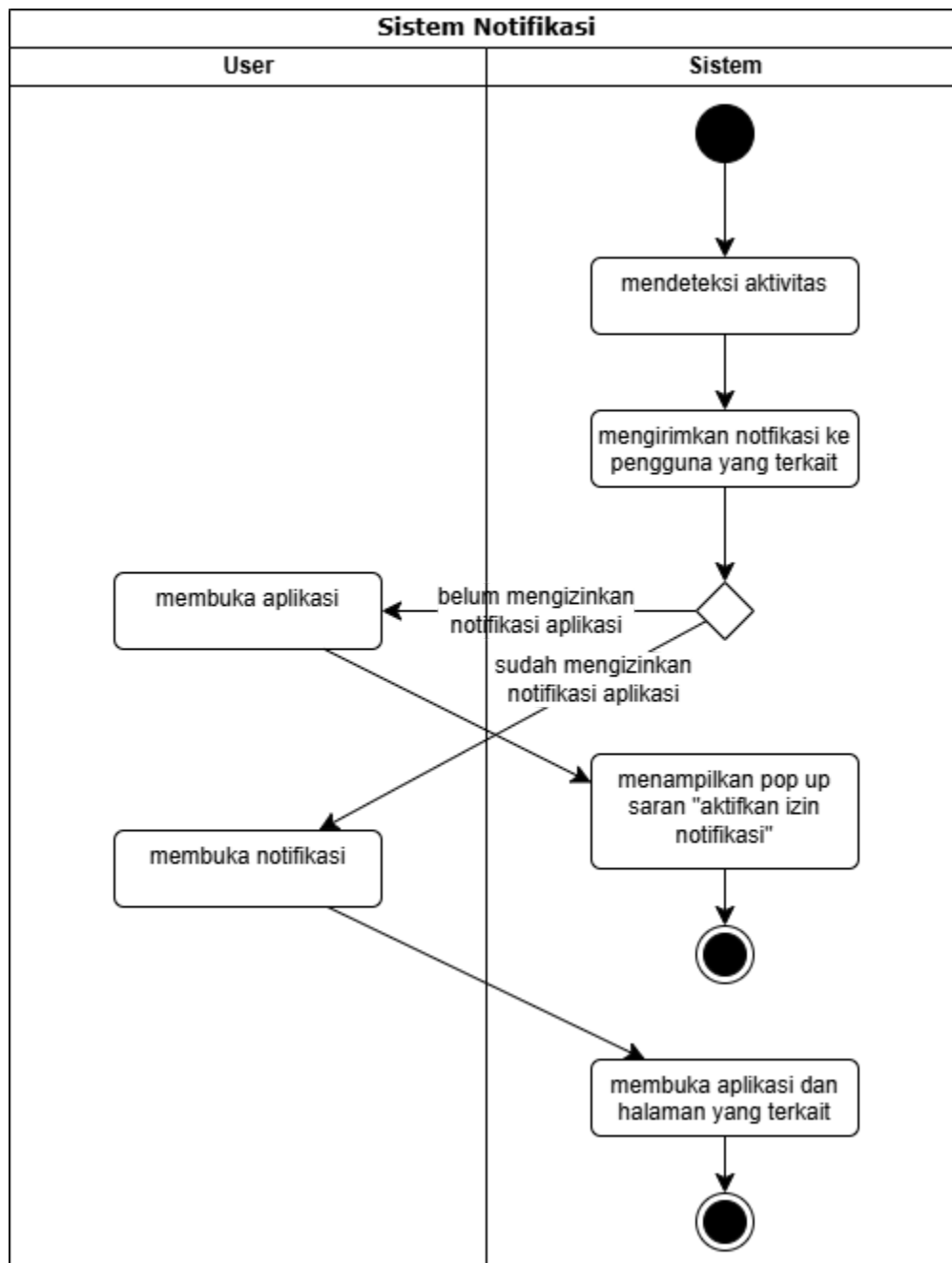
3.3.11 Activity Diagram #11 “Komunikasi”



3.3.12 Activity Diagram #12 “Pelacakan pengiriman”



3.3.13 Activity Diagram #13 “Sistem Notifikasi”



4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Aplikasi KITANI dirancang dengan tampilan yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami oleh seluruh kelas pengguna (petani, pembeli, dan admin).

Kebutuhan antarmuka pengguna meliputi:

- Desain **ramah pengguna (user-friendly)** dengan ikon dan teks berukuran besar untuk memudahkan petani yang kurang terbiasa menggunakan smartphone.
- Tema warna utama **hijau dan putih** untuk menggambarkan kesegaran hasil pertanian.
- Menu navigasi utama terdiri dari: **Beranda, Transaksi, Komunitas, Akun**
- Halaman pembeli menampilkan daftar produk dalam bentuk **grid dengan gambar dan harga**.
- Petani memiliki halaman khusus untuk **mengunggah produk, mengubah harga, dan memantau pesanan**.
- Admin memiliki antarmuka berbasis web untuk **mengelola data pengguna dan transaksi**.
- Tampilan responsif dan kompatibel di berbagai ukuran layar Android minimal versi 8.0 (Oreo).

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Aplikasi KITANI berinteraksi dengan beberapa perangkat keras dari smartphone pengguna.

Kebutuhan antarmuka perangkat keras antara lain:

- **Kamera:** digunakan oleh petani untuk mengambil foto produk hasil panen yang akan dijual.
- **GPS (Global Positioning System):** digunakan untuk menentukan lokasi petani, pembeli, dan alamat pengiriman secara otomatis.
- **Jaringan Internet (Wi-Fi atau Data Seluler):** diperlukan untuk mengakses server dan melakukan sinkronisasi data.
- **Penyimpanan Internal:** digunakan untuk menyimpan cache gambar dan data sementara.

Aplikasi tidak memerlukan perangkat tambahan seperti barcode scanner atau alat khusus lainnya.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Aplikasi KITANI dibangun menggunakan **framework Flutter**, yang mendukung pengembangan lintas platform dengan performa tinggi. Flutter dipilih karena fleksibel dalam pengembangan antarmuka pengguna dan mudah diintegrasikan dengan berbagai layanan API.

Kebutuhan antarmuka perangkat lunak meliputi:

- **Firebase Authentication / MySQL Database:** digunakan untuk autentikasi pengguna, penyimpanan data produk, dan transaksi.
- **API Geolokasi (Location API):** digunakan untuk **mendeteksi posisi pengguna dan menampilkan petani terdekat** secara otomatis berdasarkan jarak.
- **Google Maps API:** digunakan untuk menampilkan peta lokasi petani, pembeli, dan rute pengiriman.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** digunakan untuk pengiriman notifikasi real-time seperti status pesanan, pesan baru, dan pembaruan pengiriman.
- **Payment Gateway (BANK, DANA, OVO, QRIS atau metode COD):** mendukung berbagai opsi pembayaran digital.
- **RESTful API berbasis HTTPS:** menjadi jalur komunikasi utama antara aplikasi Flutter (client) dan server, dengan pertukaran data menggunakan format **JSON**

4.4 Antarmuka Komunikasi

Aplikasi KITANI menggunakan layanan **Firebase** untuk mendukung sistem komunikasi data yang aman, cepat, dan real-time.

Kebutuhan antarmuka komunikasi meliputi:

- **Firebase Realtime Database / Cloud Firestore** digunakan untuk komunikasi real-time seperti fitur chat antara pembeli, petani, dan kurir.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM)** digunakan untuk mengirimkan notifikasi langsung ke perangkat pengguna terkait status pesanan, pesan baru, dan pembaruan transaksi.
- Komunikasi **client-server** dilakukan melalui **protokol HTTPS** untuk menjaga keamanan data.
- Pertukaran data antar modul menggunakan **format JSON**.
- Sistem mendukung **sinkronisasi otomatis** ketika koneksi internet aktif kembali.

- Seluruh komunikasi dilindungi dengan **enkripsi data dan autentikasi Firebase** untuk menjamin keamanan informasi pengguna.
-

4.5 Fitur sistem cerdas

Aplikasi KITANI dilengkapi fitur-fitur cerdas untuk membantu pengguna dalam berbelanja, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memberikan pengalaman yang interaktif. Kebutuhan fitur sistem cerdas meliputi:

- **Rekomendasi produk otomatis** berdasarkan riwayat pembelian pengguna dan tren pasar.
- **Peringatan stok menipis** bagi petani untuk memperbarui jumlah produk.
- **Prediksi waktu pengiriman** berdasarkan data lokasi dari API geolokasi.
- **Analisis penjualan dan tren harga** untuk membantu petani memahami permintaan pasar.
- **Filter pintar** agar pembeli dapat mencari produk berdasarkan jarak terdekat, harga termurah, atau rating tertinggi.
- **Rekomendasi resep masakan otomatis:** sistem dapat menampilkan berbagai **resep masakan harian** yang relevan dengan sayuran yang dijual di aplikasi.
 - Pengguna dapat melihat daftar bahan-bahan yang dibutuhkan.
 - Setiap bahan pada resep terhubung langsung ke produk petani yang tersedia di aplikasi.
 - Pengguna dapat **langsung menambahkan semua bahan ke keranjang** untuk dipesan tanpa perlu mencari satu per satu.

Fitur ini membantu pembeli mendapatkan inspirasi memasak sekaligus meningkatkan peluang penjualan bagi petani.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

A. Istilah Umum Sistem

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL</i>	<i>Halaman 45 dari 50</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Istilah	Definisi
Sistem	Kumpulan komponen perangkat lunak yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu.
Aplikasi	Program yang berjalan pada perangkat Android dan menyediakan fitur KITANI.
User / Pengguna	Semua pihak yang menggunakan aplikasi (Petani, Pembeli, Kurir, Admin).
Role	Peran pengguna dalam sistem seperti Petani, Pembeli, Kurir, atau Admin.
Produk	Hasil panen yang dijual petani melalui aplikasi KITANI.
Transaksi	Proses pembelian dari pembeli kepada petani.
Pengiriman	Aktivitas kurir dalam mengantarkan pesanan ke pembeli.
Notifikasi	Pesan otomatis yang dikirim sistem kepada pengguna.

B. Istilah Teknis Perangkat Lunak

Istilah	Definisi
Frontend	Bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

Backend	Layanan server yang mengelola logika sistem, database, dan API.
Database	Sistem penyimpanan data seperti MySQL atau Firebase.
API (Application Programming Interface)	Mekanisme komunikasi antara server dan aplikasi.
REST API	Jenis API berbasis HTTP dengan format data JSON.
JSON (JavaScript Object Notation)	Format pertukaran data antara client dan server.
Server	Komputer yang memproses permintaan data dan transaksi aplikasi.
Enkripsi	Proses pengamanan data agar tidak mudah dibaca pihak tidak berwenang.
Autentikasi	Proses verifikasi identitas pengguna (login/registrasi).
Authorization	Pemberian hak akses sesuai role pengguna.
Cache	Penyimpanan sementara pada perangkat untuk mempercepat proses aplikasi.

C. Istilah pada Domain Pertanian & Bisnis

Istilah	Definisi
Petani	Penjual hasil panen lewat aplikasi KITANI.
Pembeli	Individu yang membeli produk pertanian lewat KITANI.
Pengepul	Perantara tradisional yang membeli hasil panen petani untuk dijual kembali.

Kurir	Pengantar pesanan dari petani ke pembeli.
Hasil Panen	Produk pertanian yang diunggah ke aplikasi.

D. Istilah Sistem Cerdas / Rekomendasi

Istilah	Definisi
Rekomendasi Produk	Saran produk berdasarkan riwayat pembelian atau preferensi pengguna.
Algoritma	Metode komputasi yang digunakan sistem untuk memberi rekomendasi.
Tren Pasar	Pola permintaan dan harga yang berubah berdasarkan waktu.

E. Singkatan & Akronim

Singkatan / Akronim	Kepanjangan	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak	Dokumen resmi berisi kebutuhan sistem.
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak	Dokumen perancangan sistem detail.
KITANI	<i>Aplikasi pertanian digital</i> (nama sistem)	Platform penghubung petani–pembeli.

OS	Operating System	Sistem operasi pada perangkat (Android).
GPS	Global Positioning System	Sistem pelacakan lokasi.
API	Application Programming Interface	Antarmuka komunikasi antar sistem.
FCM	Firestore Cloud Messaging	Layanan pengiriman notifikasi real-time.
E-Wallet	Electronic Wallet	Dompet digital seperti OVO, DANA.
COD	Cash on Delivery	Metode pembayaran secara tunai saat barang diterima.
UI	User Interface	Tampilan antarmuka aplikasi.
UX	User Experience	Pengalaman keseluruhan pengguna saat memakai aplikasi.
DBMS	Database Management System	Sistem untuk mengelola database.
SUS	System Usability Scale	Skala penilaian tingkat usability aplikasi.

F. Istilah Khusus Proyek KITANI

Istilah	Penjelasan
----------------	-------------------

My Product	Menu khusus petani untuk mengelola produk.
Keranjang	Fitur untuk menampung produk sebelum checkout.
Pesan Sekarang	Tombol untuk melakukan pemesanan secara langsung.
Alamat Pengiriman	Data lokasi tujuan pembeli.
Chat Transaksi	Fitur komunikasi antara petani, pembeli, dan kurir.
Status Pesanan	Tahapan proses transaksi (diproses, dikirim, selesai).